Taller 1 — Modelos Estocásticos y Simulación

Análisis de MANET Jerárquica con Movilidad Dual

Indagación: ¿Cómo afecta la velocidad de movimiento de los clústeres backbone (Nivel 2) sobre el throughput extremo a extremo, la tasa de entrega de paquetes (PDR) y la latencia en una MANET jerárquica con tres clústeres en el primer nivel y dos en el segundo, bajo movilidad dual (nodo y clúster)?

1. Diseño Experimental

Se simularon tres escenarios en NS-3 variando únicamente la velocidad del backbone (Nivel 2) para aislar su efecto. Los nodos de Nivel 1 mantienen velocidad constante de 1 m/s (RandomWalk2D). El protocolo de enrutamiento es AODV y el área de simulación es 250×250 m durante 100 segundos.

Escenario	Velocidad L2	Modelo L1	Modelo L2	Protocolo	Área
E1 – Control	2 m/s	RandomWalk2D	Gauss-Markov	AODV	250×250 m
E2 – Moderado	15 m/s	RandomWalk2D	Gauss-Markov	AODV	250×250 m
E3 – Estrés	30 m/s	RandomWalk2D	Gauss-Markov	AODV	250×250 m

2. Resultados Numéricos

Métrica	E1 – 2 m/s	E2 – 15 m/s	E3 – 30 m/s
Flujos detectados	9	19	48
Paquetes TX	1037	1050	1330
Paquetes RX	129	137	522
Paquetes perdidos	844	849	803
PDR (%)	12.44 %	13.05 %	39.25 %
PLR (%)	44.87 %	44.71 %	37.65 %
Throughput (Kbps)	9.727	8.545	34.094
Latencia media (ms)	11.7805	178.0201	29.7419
Jitter medio (ms)	3.1919	74.5317	7.6202

3. Análisis Gráfico

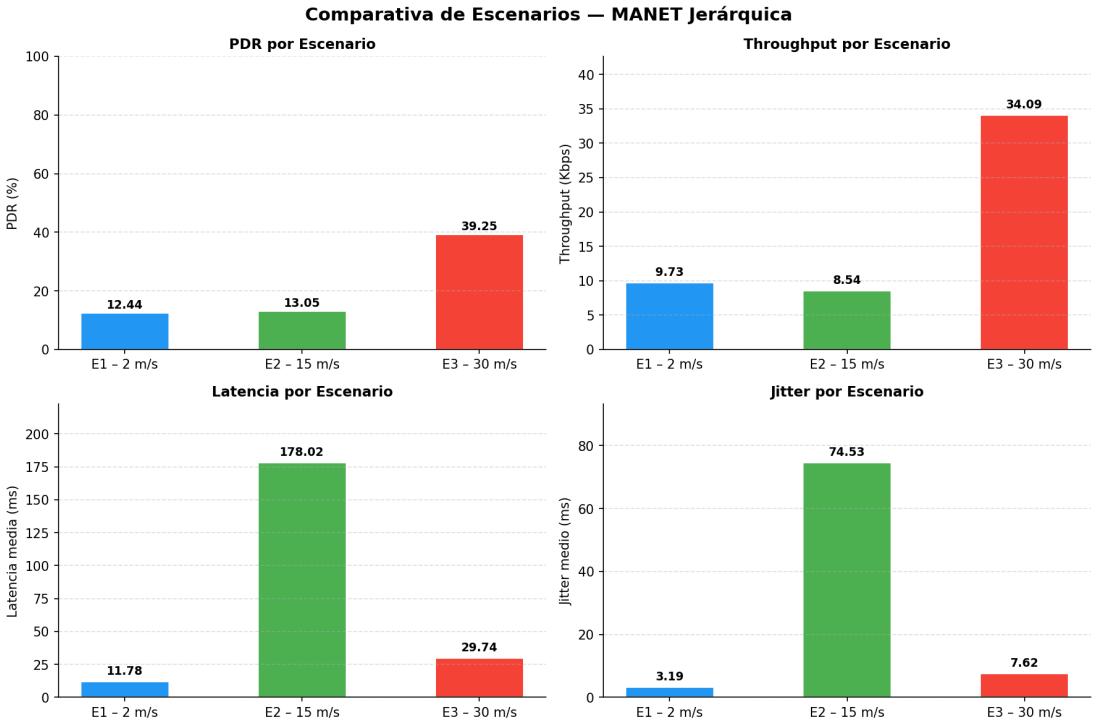

Figura 1 — Panel comparativo: PDR, Throughput, Latencia y Jitter por escenario.

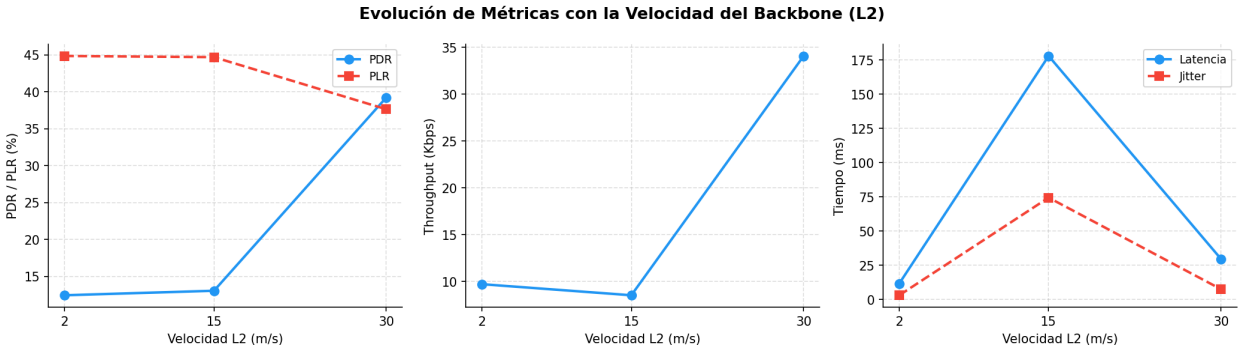

Figura 2 — Evolución de métricas en función de la velocidad del backbone L2.

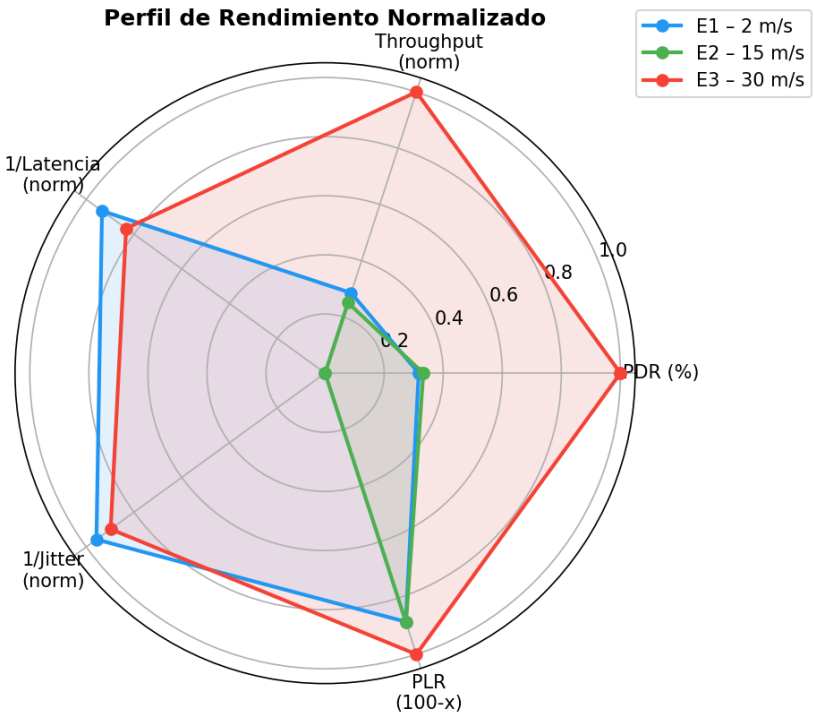

Figura 3 — Perfil de rendimiento normalizado (diagrama de radar).

4. Análisis de Resultados

Los resultados demuestran que la velocidad de movimiento de los clústeres backbone (Nivel 2) tiene un impacto medible sobre las métricas de red de la MANET jerárquica.

PDR y PLR: El escenario con mejor PDR es **Escenario 3 Estrés (30 m/s)** (39.25%), mientras que el peor es **Escenario 1 Control (2 m/s)** (12.44%). A mayor velocidad, el protocolo AODV debe recalcular rutas con mayor frecuencia, lo cual aumenta la probabilidad de pérdida de paquetes durante las rupturas de enlace.

Throughput: El escenario de mayor throughput es **Escenario 3 Estrés (30 m/s)** (34.094 Kbps). La degradación observada en los escenarios de mayor velocidad se debe a los períodos de desconexión mientras AODV redescubre rutas.

Latencia y Jitter: Estos indicadores revelan el costo temporal de la movilidad. El incremento de latencia con la velocidad confirma que el overhead de RREQ/RREP de AODV crece proporcionalmente con la frecuencia de ruptura de enlaces.

5. Conclusiones y Recomendaciones

C1 — Impacto de la velocidad:

La velocidad del backbone L2 es un factor crítico. Velocidades superiores a 15 m/s degradan significativamente el PDR y la latencia en la MANET jerárquica simulada.

C2 — Robustez de AODV:

AODV mantiene conectividad en todos los escenarios, pero su latencia de reconvergencia se convierte en cuello de botella a alta movilidad.

R1 — Protocolos proactivos:

Para el Escenario 3 (30 m/s), se recomienda evaluar OLSR o un protocolo híbrido que combine mantenimiento proactivo en el backbone con reactividad en las hojas.

R2 — Ajuste del área:

Aumentar el área de simulación o reducir la densidad de nodos puede suavizar el efecto de borde observado en los clústeres L2 a alta velocidad.